

Mesure de la distance entre deux gènes liés et mise en place de la carte factorielle

La distance entre les gènes

Pour calculer la distance entre les gènes on utilise la relation suivante :

1cMg = 1% de phénotypes recombinés

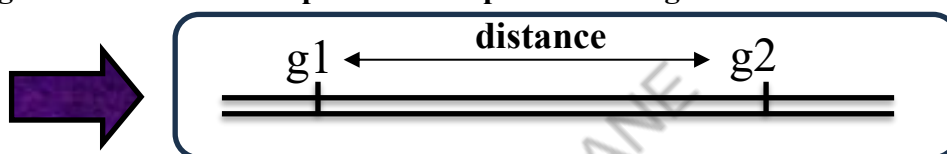
$$d(g1 - g2) = \frac{\text{nombre d'individus recombinés}}{\text{nombre total d'individus}} \times 100$$

Carte factorielle

Déf.: C'est une représentation graphique de la position relative des gènes sur un chromosome

Etapes de la réalisation:

- Calculer la distance entre les gènes en cMg;
- Prendre une échelle donnée: Ex: 2cMg = 1cm;
- Tracer deux lignes horizontales et représenter les positions des gènes et la distance entre eux;



Astuces et méthodologies

➤ Méthodologie de réponse aux questions des lois statistiques

Q1: que déduisez vous des résultats de ce croisement.

	Conclusions à tirer	méthodologie
1	S'agit-il de mono ou dihybridisme (nombre de caractères étudiés)	Vérifier le nombre de phénotypes chez l'un des parents; 1phéno. → mono / 2phén. → dihybridisme
2	➤ La 1^{ère} loi de Mendel est-elle vérifiée ou non ➤ La 1^{ère} loi de Mendel est-elle appliquée ou non appliquée	F1 homogène → les parents sont de lignée pure → 1^{ère} loi est vérifiée F1 hétérogène → les parents sont de lignée non pure → 1^{ère} loi n'est pas vérifiée F1 hétérogène alors que les parents sont de lignée pure → exception de la 1^{ère} loi de Mendel;
3	Les allèles sont-ils dominants ou récessifs + symboles des allèles	Comparer les phénotypes de F1 avec des ceux des parents; F1 Homogène: le phénotype qui apparaît en F1 est dominant / l'autre est récessif → dominance complète ➤ Présence d'un phénotype intermédiaire → codominance / dominance intermédiaire

Q2: donner l'interprétation chromosomique de ce croisement.

Pour répondre à cette question, il faut:

- Tirer auparavant les conclusions nécessaires à partir des résultats du croisement (Q1);
- Être capable d'écrire les génotypes et les phénotypes des parents et de F1 conformément aux règles de notation en vigueur;
- Maîtriser le principe de la méiose et de la fécondation;
- Savoir estimer les proportions des gamètes et des phénotypes obtenus en F1;

Astuces:

- Individu de lignée pure → l'individu est homozygote;
- Individu hybride ou lignée non pure → individu hétérozygote;
- F1 homogène → tous les individus de F1 ont le même phénotype;
- Les pourcentages des phénotypes de F1 sont issus du produit (×) des proportions des gamètes